Event Storming — Oficina Mecânica (MVP)

> Conforme Aula 06 (FIAP): eventos em laranja (verbo no passado), comandos em azul (imperativo),

> atores em amarelo, políticas em roxo, modelos de leitura em verde, sistemas externos em rosa,

> hotspots (pontos de atenção) em rosa/losango, agregados agrupando comandos/eventos.

Domínio: Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços de Oficina Mecânica.

Escopo: MVP — três fluxos obrigatórios do brief.

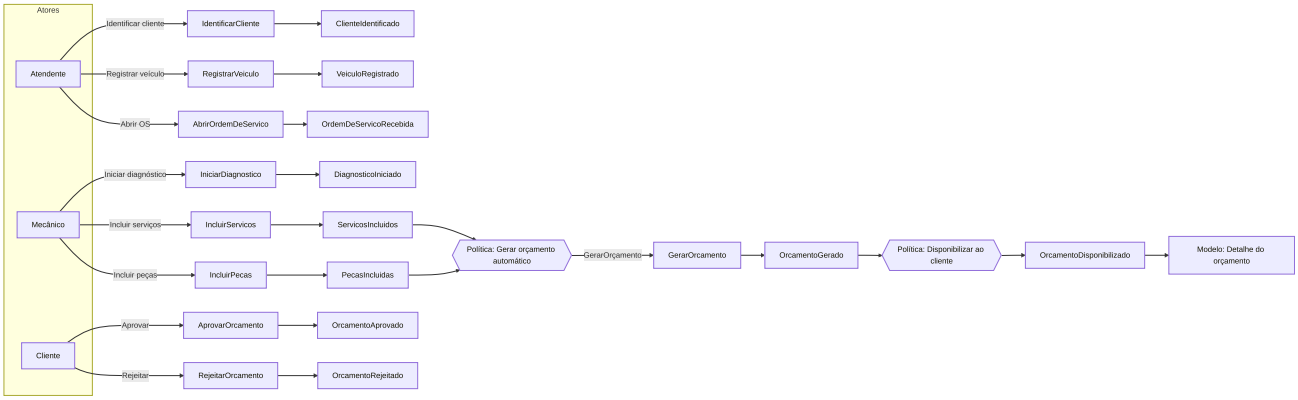
Legenda de cores (convenção da disciplina):

Elemento	Cor	Forma
Evento de domínio	Laranja	Retângulo
Comando	Azul	Retângulo
Ator	Amarelo	Pequeno
Política	Roxo claro	Retângulo
Modelo de leitura	Verde claro	Retângulo
Sistema externo	Rosa	Retângulo
Hotspot	Rosa (losango)	Losango
Agregado	Amarelo escuro / borda	Agrupador

---

1. Fluxo: Abertura / Criação da OS (inclui orçamento e aprovação)

Linha do tempo (caminho feliz + rejeição)



Elementos detalhados

Tipo	Nome	Observação
Comando	IdentificarCliente	Por CPF/CNPJ; cria ou reutiliza Cliente
Evento	ClienteIdentificado	
Comando	RegistrarVeiculo	Placa, marca, modelo, ano
Evento	VeiculoRegistrado	

Comando	AbrirOrdemDeServico	Liga Cliente + Veículo; status = Recebida
Evento	OrdemDeServicoRecebida	**Evento pivotal**
Comando	IniciarDiagnostico	Status → Em diagnóstico
Evento	DiagnosticoIniciado	
Comando	IncluirServicos / IncluirPecas	Durante diagnóstico
Eventos	ServicosIncluidos / PecasIncluidas	
Política	Quando serviços/peças estabilizados → GerarOrcamento	Automática
Evento	OrcamentoGerado	Status → Aguardando aprovação (**pivotal**)
Política	Após OrcamentoGerado → notificar/disponibilizar	
Evento	OrcamentoDisponibilizado	
Read model	DetalheOrcamento / StatusOS	Cliente consulta
Comando	AprovarOrcamento / RejeitarOrcamento	Ator: Cliente
Eventos	OrcamentoAprovado / OrcamentoRejeitado	Aprovado → Em execução; Rejeitado → fim

Hotspots

1. ◆ Estoque insuficiente no momento de incluir peça — reservar agora ou só na aprovação?

2. ◆ Cliente inexistente: criar na hora ou exigir cadastro prévio?

3. ◆ Orçamento pode ser regenerado após alteração de itens?

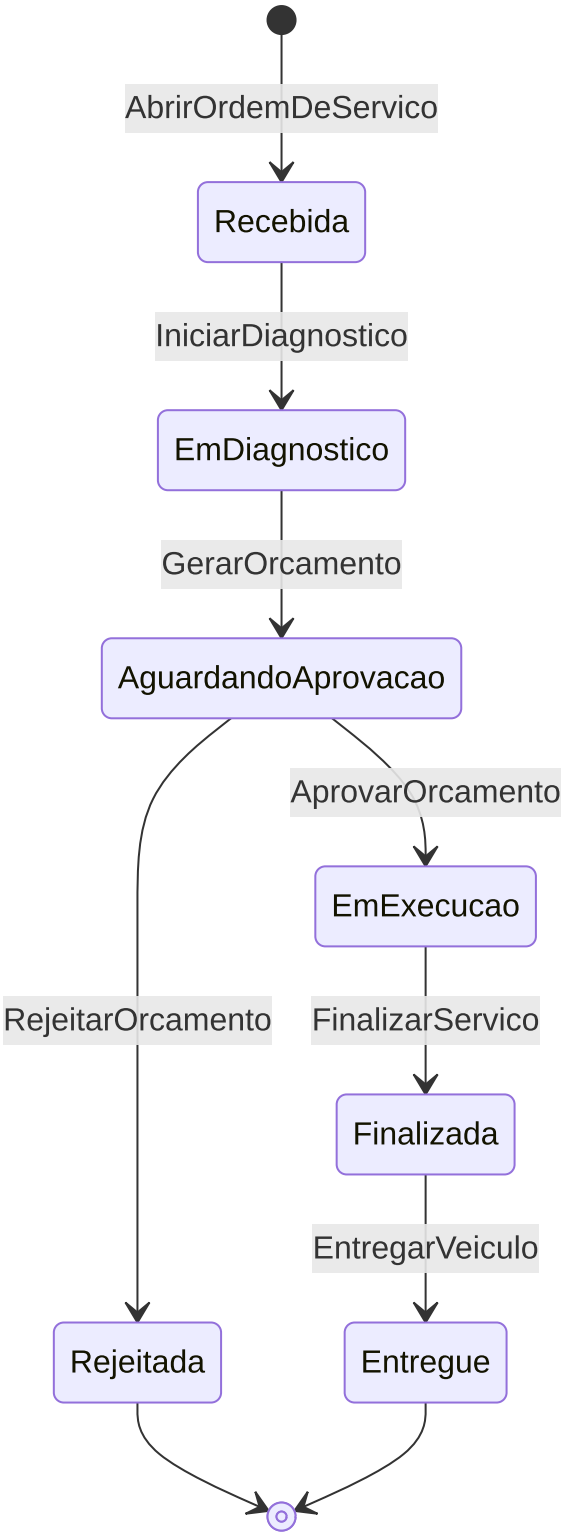
Decisão MVP: (1) validar disponibilidade na inclusão e **baixar estoque na aprovação**; (2) identificar ou cadastrar na abertura; (3) regenerar enquanto status ∈ {Em diagnóstico, Aguardando aprovação} e resetar aprovação se já estava aguardando.

Agregado principal deste fluxo

OrdemDeServico — concentra abertura, itens, orçamento e transições até aprovação/rejeição.

---

2. Fluxo: Acompanhamento / Status da OS



Comandos / eventos / políticas

Comando	Ator	Evento	Status resultante
AbrirOrdemDeServico	Atendente	OrdemDeServicoRecebida	Recebida
IniciarDiagnostico	Mecânico	DiagnosticoIniciado	Em diagnóstico
GerarOrcamento	Política / Mecânico	OrcamentoGerado	Aguardando aprovação
AprovarOrcamento	Cliente	OrcamentoAprovado	Em execução
RejeitarOrcamento	Cliente	OrcamentoRejeitado	Rejeitada

FinalizarServico	Mecânico	ServicoFinalizado	Finalizada
EntregarVeiculo	Atendente	VeiculoEntregue	Entregue
ConsultarStatusOS	Cliente	(somente leitura)	—

Política: `Quando OrcamentoAprovado → iniciar execução e baixar estoque das peças`

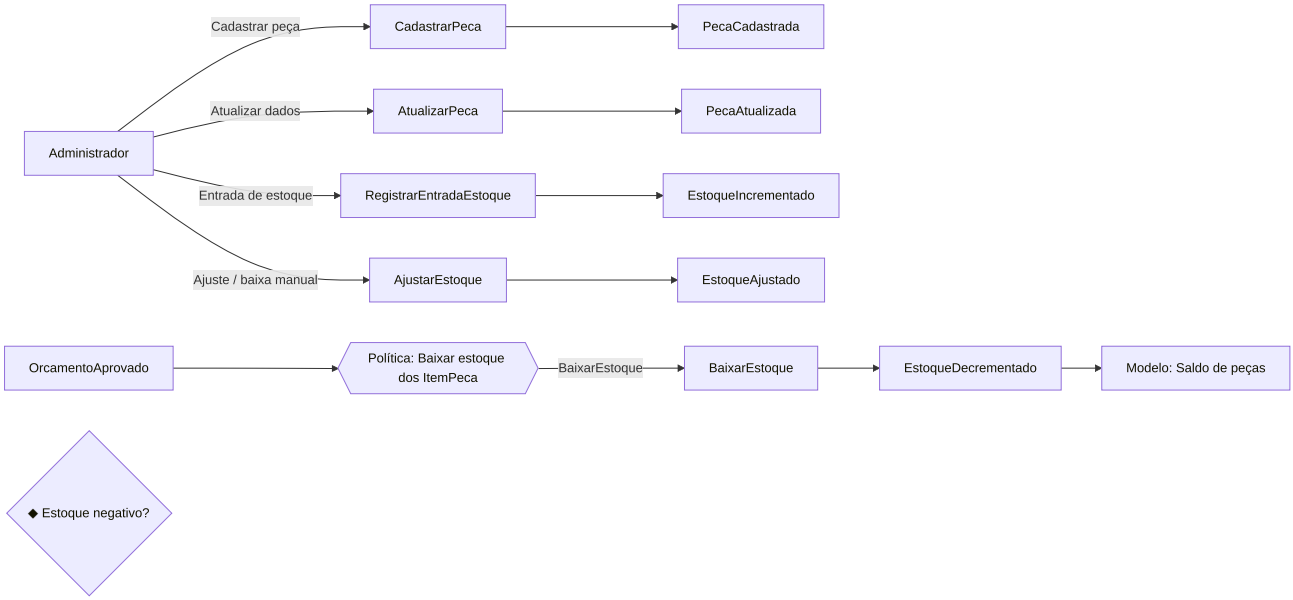
Política: `Transições inválidas são rejeitadas pelo agregado` (máquina de estados acima).

Read models: `StatusOSView` (cliente), `ListaOSAdmin`, `TempoMedioExecucao` (admin).

Hotspot: ◆ Cliente consulta por qual chave? **MVP:** id da OS + documento do cliente.

---

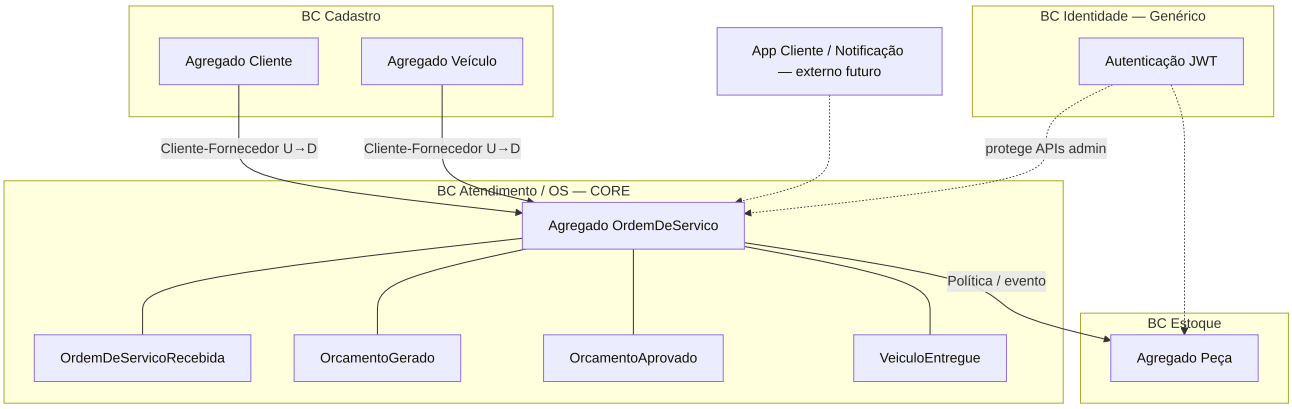
3. Fluxo: Gestão de peças / insumos (estoque)



Tipo	Nome
Comandos	CadastrarPeca, AtualizarPeca, RegistrarEntradaEstoque, AjustarEstoque, BaixarEstoque
Eventos	PecaCadastrada, PecaAtualizada, EstoqueIncrementado, EstoqueAjustado, EstoqueDecrementado
Política	OrcamentoAprovado → BaixarEstoque para cada ItemPeca
Agregado	**Peca** (controle de quantidade e invariante ≥ 0)
Hotspot	◆ Baixa na aprovação vs. na finalização — **MVP: na aprovação** (compromete material ao autorizar)

---

4. Visão consolidada Big Picture (Event Storming)



Eventos de domínio (lista completa MVP)

1. ClienteCadastrado / ClienteIdentificado / ClienteAtualizado
2. VeiculoRegistrado / VeiculoAtualizado
3. ServicoCatalogoCadastrado / Atualizado
4. PecaCadastrada / Atualizada / EstoqueIncrementado / EstoqueDecrementado / EstoqueAjustado
5. OrdemDeServicoRecebida
6. DiagnosticoIniciado
7. ServicosIncluidos / PecasIncluidas
8. OrcamentoGerado / OrcamentoDisponibilizado
9. OrcamentoAprovado / OrcamentoRejeitado
10. ExecucaoIniciada (implícito na aprovação)
11. ServicoFinalizado
12. VeiculoEntregue

Políticas (resumo)

Política	Quando	Então
Gerar orçamento	Itens incluídos / diagnóstico pronto	Comando GerarOrcamento
Disponibilizar orçamento	OrcamentoGerado	Expor read model ao cliente
Baixar estoque	OrcamentoAprovado	BaixarEstoque por ItemPeca
Recusar transição inválida	Qualquer comando de status	Agregado lança erro de domínio
Recalcular orçamento	Itens alterados antes da aprovação	Novo OrcamentoGerado

Atores

- Atendente, Mecânico, Administrador (JWT)
- Cliente (consulta + aprovação; no MVP pode ser endpoint com documento + id OS)
- Sistema (políticas)

Relação com o código

Cada comando → Application Service / Command Handler.

Cada evento → registrado no agregado e (opcionalmente) publicado internamente.

Cada agregado → módulo em `domain/`.

Read models → queries na camada de aplicação / projeções simples SQL.

Artefatos visuais: `event-storming.png` (board sticky-notes) e `event-storming.pdf`.

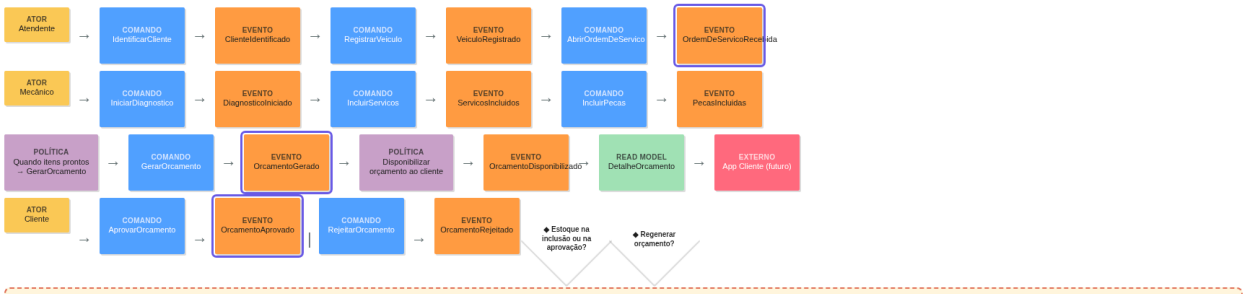
Board visual (sticky notes)

Event Storming — Oficina Mecânica (MVP)

FIAP SOAT · Tech Challenge Fase 1 · Grupo 145 · Convenção de cores Aula 06

Evento (laranja) · Comando (azul) · Ator (amarelo) · Política (roxo) · Modelo de leitura (verde) · Sistema externo (rosa) · Hotspot · Agregado · roxo outline = evento pivotal

1. Abertura / Criação da OS (orçamento e aprovação)



Agregado: OrdemDeServico (+ ItemServico, ItemPeca, Orcamento)

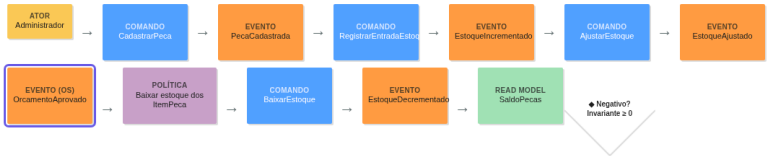
- **OrdemDeServico**
- REFS ClienteId, VeiculoId
- VO StatusOS, Dinheiro

2. Acompanhamento / Status da OS



Agregado: OrdemDeServico (máquina de estados)

3. Gestão de peças / insumos (estoque)



Agregado: Peca (QuantidadeEstoque ≥ 0)

Hotspots resolvidos no MVP: baixa de estoque na aprovação; consulta por OS id + documento; regenerar orçamento enquanto Em diagnóstico / Aguardando aprovação. BC Identidade (JWT) é genérico e protege rotas administrativas.